

◀ سلسلة كُتِيبَات الأَمِين زَاد
◀ تَأَلِيف الأُسْتَاذ: زَدُون مُحَمَّد الأَمِين

السَّنَة

02

مَتَوَسَّط

الجيل
الثاني

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

ميدان المادّة وتحولاتها

• ملخّص شامل للدّرس
• اختبار معلوماتك
• 15 تمرين محلّول

الأمين زاد للنشر والتوزيع

◀ سلسلة كُتِيبَات الأَمِين زَاد فِي:

مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

| المادة وتحوّلاتها

السنة الثانية (2) من التعليم المتوسط

◀ تأليف الأستاذ:

زَدُون مُحَمَّد الأَمِين

الأَمِين زَاد للنشر والتوزيع

المؤلف: زدّون محمّد الأمين.
المستوى: 02 متوسط.
إصدار: الطبعة الأولى أوت 2021.



© جميع الحقوق محفوظة

يُمنع طبع هذا الكتاب أو نسخه أو تصويره أو نشره أو توظيف معلوماته تحت أي شكل كان، إلاّ بإذن خطّي من المؤلّف.

◀ للطلب أو الاستفسار:

 elaminezed13@gmail.com

  [@elamine.zed](https://www.facebook.com/elamine.zed)

المقدمة:

عزيزي التلميذ،

- يُسعدني أن أقدم لك هذا الكتاب الموجه لتلاميذ "السنة (2) متوسط" وفق التوجيهات الجديدة لوزارة التربية الوطنية (الجيل الثاني).
- محتو الكتاب: مقسم إلى (4) أجزاء حسب تدرج استيعابك وفهمك وذلك من أجل ترسيخ المفاهيم المقدمة جيّدا.

خلاصة الدرس، وما يجب أن لذكّره.



أختبر معلوماتي، باختيار الجواب الصحيح.



أتمرن، لأجل التحكّم في منهجية الإجابة.



أكتشف، العلماء والظواهر العلمية.



- * وفي الأخير ستجد تمارين مقترحة للمراجعة الشاملة للفروض والاختبارات مقتبسة من فروض واختبارات في مختلف متوسطات ولايات الجزائر.

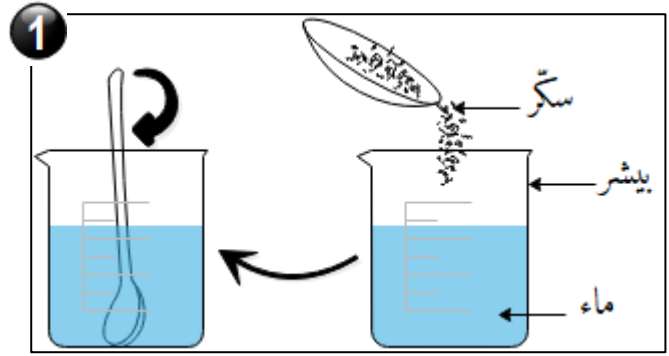
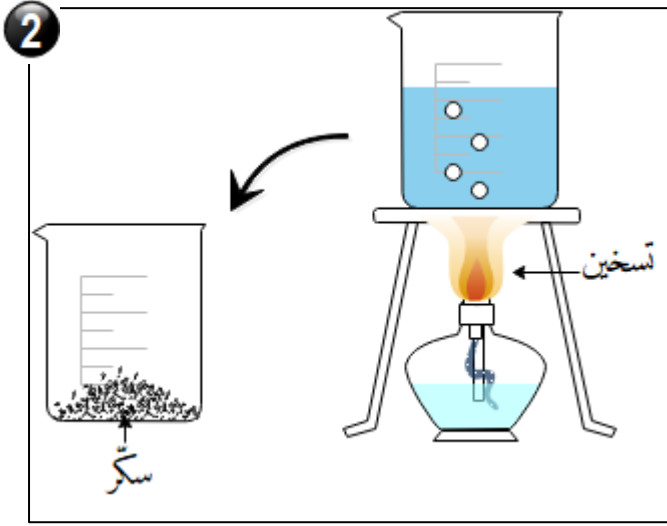
• تابعني على حساباتي في الفيسبوك والإنستغرام ليصلك كل جديد:



@amine.zeddoun

1. أي تحوّل فيزيائي أم كيميائي؟

أ. التحوّل الفيزيائي:

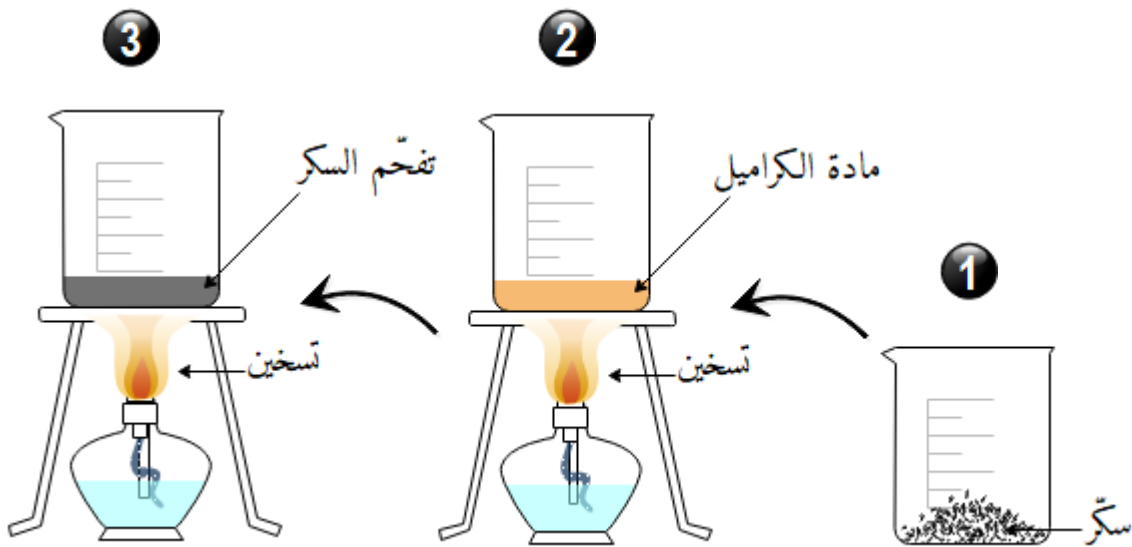


نذيب السكر في الماء، فيتشكل محلول مائي متجانس. بعد تسخين المحلول المائي بقي السكر في قعر البيشر.



• ذوبان السكر في الماء هو تحوّل فيزيائي لأنّ المحلول المائي الناتج حلو يُحافظ على طعم السكر ويمكن استرجاع السكر بتبخير (تسخين) الماء.

ب. التحوّل الكيميائي:



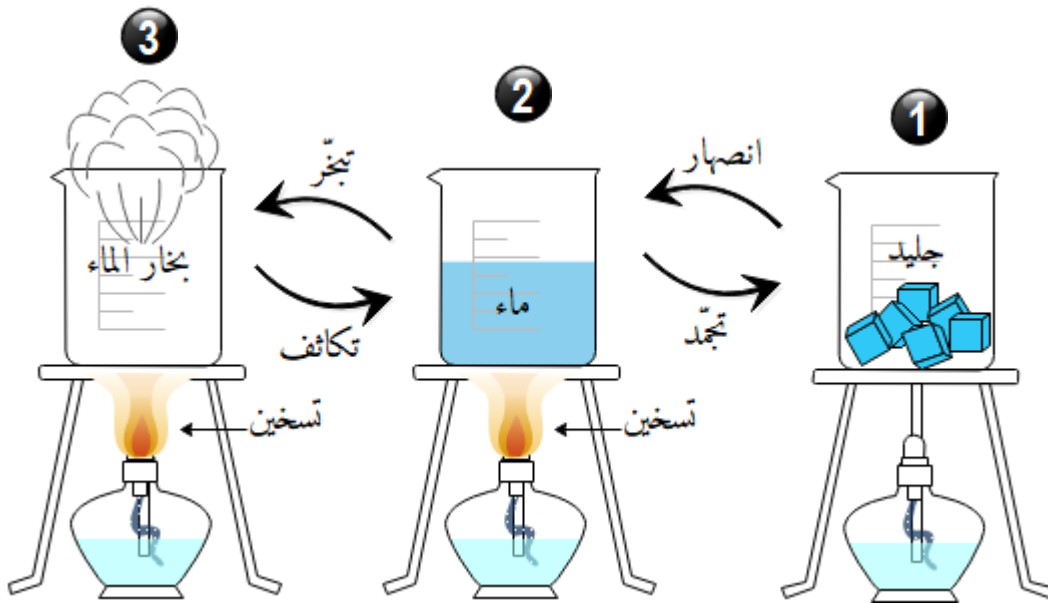
عند تسخين السكر للحظات يتحوّل إلى مادّة الكراميل وإذا طالت عمليّة التسخين يتفحم السكر.



• تسخين السكر هو تحوّل كيميائي ينتج عنه مادة جديدة وهي الكراميل وإذا طالت مدّة التسخين يتفحّم السكر فلا يُمكن في كل حالة الرجوع إلى السكر الأصلي.

2. مميزات التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي:

أ. مميزات التحوّل الفيزيائي:

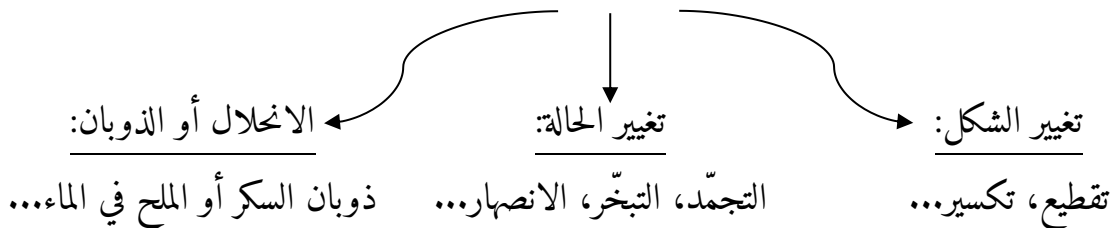


يتحوّل الجليد من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة (ماء) ثم إلى الحالة الغازية (بخار الماء) بفعل ارتفاع درجة الحرارة.

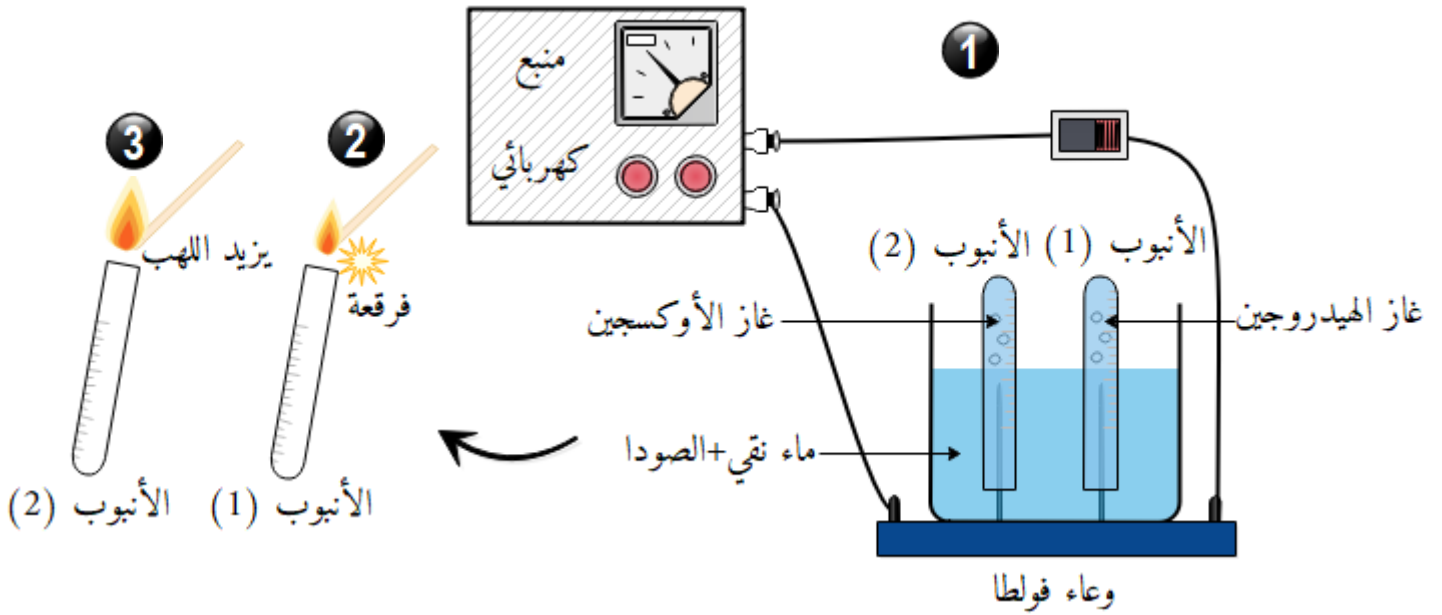


• التحوّل الفيزيائي: هو تحوّل المادة من حالة إلى أخرى دون أن تتغير من طبيعتها، مع إمكانية الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام بتأثير درجة الحرارة أو الضغط.

• هناك ثلاثة أنواع من التحوّلات الفيزيائية:



ب. مميزات التحوّل الكيميائي:



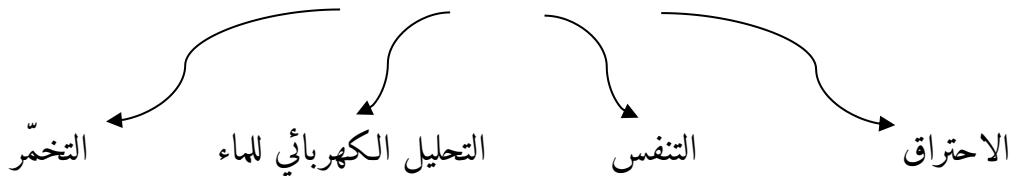
نسمّي هذه العملية بـ: التحليل الكهربائي للماء، حيث عند غلق القاطعة نلاحظ تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبين، حيث نكشف عن الغازين الناتجين بتقريب عود ثقاب مشتعل، حيث:

- غاز ثنائي الهيدروجين: يحدث فرقة عند تقريبه من
 - غاز ثنائي الأوكسجين: يزيد من لهب عود الثقاب.
- لهب عود الثقاب.



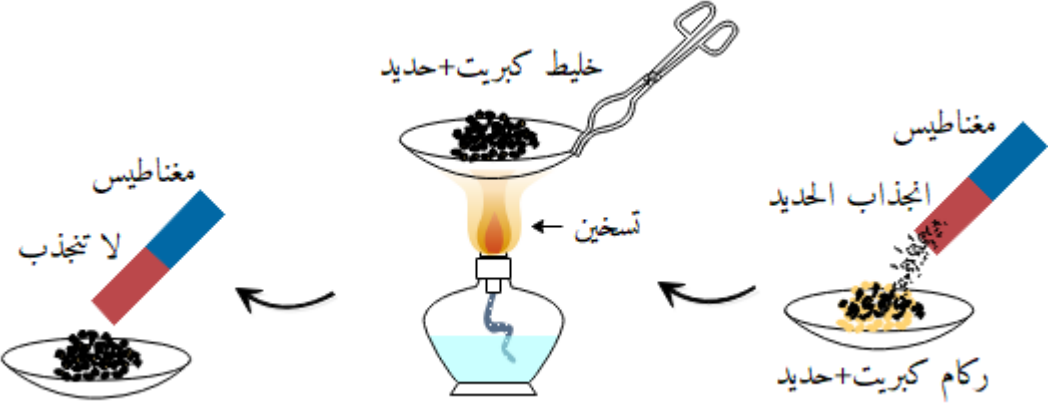
• التحوّل الكيميائي: هو تحوّل يُغيّر من طبيعة المادّة فنتج عنه موادّ جديدة تختلف في بعض أو كلّ خواصّها عن الموادّ الأصلية. وفي أغلب الأحيان لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.

• هناك عدّة أنواع من التحوّلات الكيميائيّة:



أختبر معلوماتي:

أختار الجواب الصحيح من بين الأجوبة التالية بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة:

1 التحوّل الفيزيائي هو التحوّل الذي:	2 التحوّل الكيميائي هو التحوّل الذي:
أ. ☐ يُغيّر من طبيعة المادة فينتج موادّ جديدة.	أ. ☐ يُغيّر من طبيعة المادة فينتج موادّ جديدة.
ب. ☐ لا يُغيّر من طبيعة المادّة.	ب. ☐ لا يُغيّر من طبيعة المادّة.
3 لاحظ التجربة التالية:	
	
أ. ☐ تحوّل كيميائي.	ج. ☐ ظهرت موادّ جديدة.
ب. ☐ تحوّل فيزيائي.	د. ☐ يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.

الحلول	1- ب	2- أ	3- أ، ج
--------	------	------	---------

أتمرن (تمرين محلول):



• شاهد سيد أحمد شريط وثائقي بعض الظواهر التالية:

تعفن الطعام، صدأ الحديد، تجمّد الماء، احتراق الورق، التحليل الكهربائي للماء، تبخّر الماء، تخمّر الحليب، انكسار آنية زجاجية، طيّ ورقة، تنفس الكائنات الحيّة، التركيب الضوئي للنبات، ذوبان الشمع، احتراق فتيل الشمعة، ذوبان الزبدة، انحلال الملح في الماء، تقلص النابض، احتراق الخشب، تقطيع الخشب.

• صنّف جميع التحوّلات في الجدول الآتي:

تحوّل فيزيائي	تحوّل كيميائي
.....	
.....	
.....	

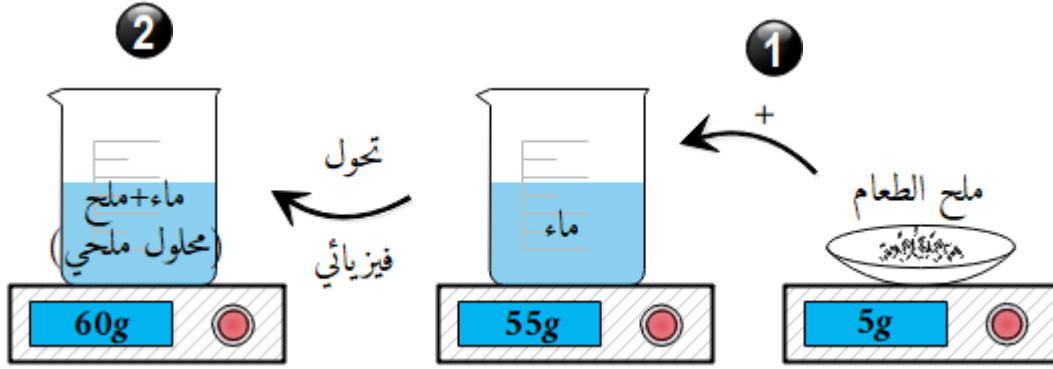
حل التمرين:



• أصنّف جميع التحوّلات في الجدول الآتي:

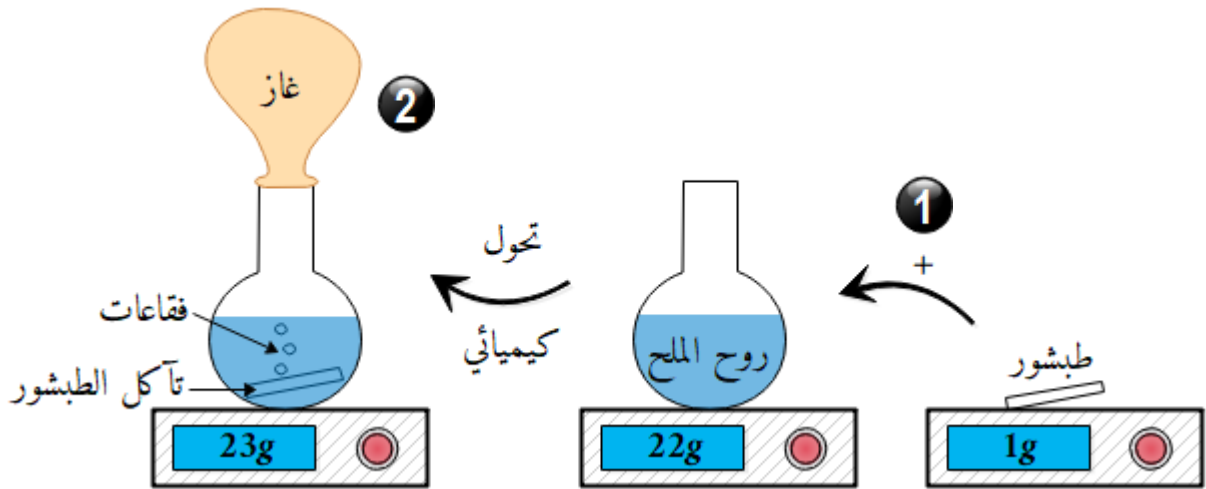
تحوّل فيزيائي	تحوّل كيميائي
تجمّد الماء، تبخّر الماء، انكسار آنية زجاجية، طيّ ورقة، ذوبان الشمع، ذوبان الزبدة، انحلال الملح في الماء، تقلص النابض، تقطيع الخشب.	تعفن الطعام، صدأ الحديد، احتراق الورق، التحليل الكهربائي للماء، تخمّر الحليب، تنفس الكائنات الحيّة، التركيب الضوئي للنبات، احتراق فتيل الشمعة، احتراق الخشب.

1. انحفاظ الكتلة في التحوّل الفيزيائي:



كتلة الملح والماء معاً قبل خلطهما هي نفسها (=) كتلة المحلول الملحي (بعد خلطهما)

2. انحفاظ الكتلة في التحوّل الكيميائي:



كتلة الطَبشور وروح الملح قبل خلطهما هي نفس (=) كتلة خليطهما بعد التحوّل.



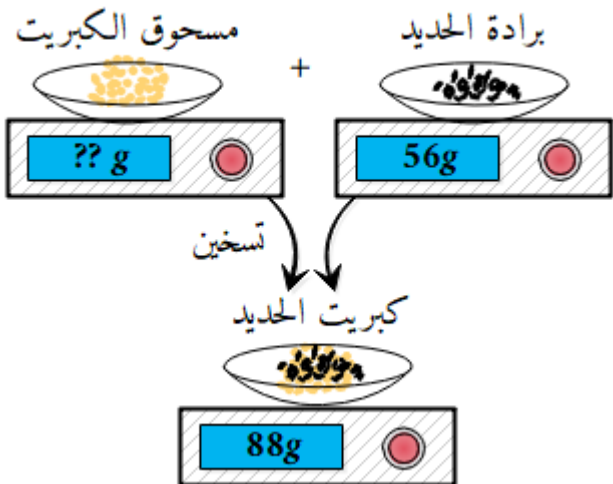
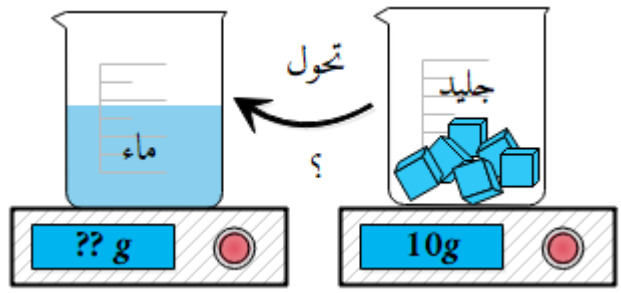
• تبقى الكتلة محفوظة خلال:

التحوّلات الكيميائية

التحوّلات الفيزيائية

أختبر معلوماتي:

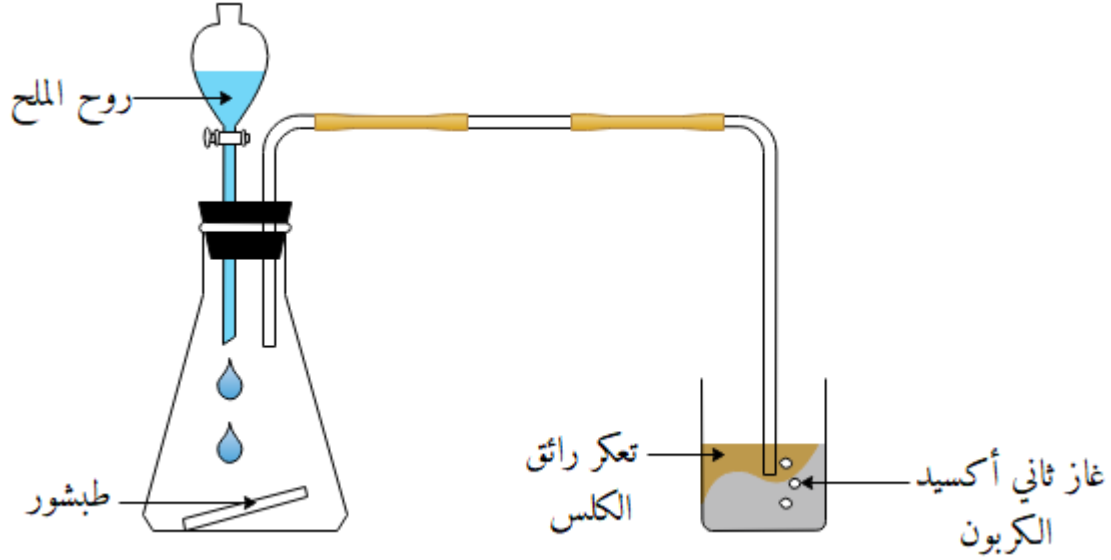
أختار الجواب الصحيح من بين الأجوبة التالية بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة:

2 في التحوّل الكيميائي: كتلة المواد قبل التحوّل = كتلة المواد بعد التحوّل	1 تبقى الكتلة محفوظة خلال:
أ. ☐ صحيح.	أ. ☐ التحوّل الكيميائي.
ب. ☐ خطأ.	ب. ☐ التحوّل الفيزيائي.
4 ما الذي يوافق علامة (؟)؟ 	3 ما الذي يوافق علامة (؟)؟ 
أ. ☐ 32g.	أ. ☐ تحوّل كيميائي.
ب. ☐ 30g.	ب. ☐ تحوّل فيزيائي.
ج. ☐ 31g.	ج. ☐ 10g.

الحلول	1- أ، ب	2- أ	3- ب، ج	4- أ
--------	---------	------	---------	------

أتمرن (تمرين محلول):

• قام الأستاذ رفقة تلاميذه بالتّجربة المبيّنة في الصّورة:



- 1- ما نوع التحوّل الحادث؟ برّر إجابتك.
- 2- ما الهدف من استعمال رائق الكلّس؟
- 3- حسب ما درست، هل الكتلة تبقى محفوظة خلال هذا التحوّل؟
- 4- إذا علمت أنّ كتلة الموادّ قبل التحوّل هي 25g، فهاهي كتلة المواد بعد التحوّل؟

حل التّمرين:

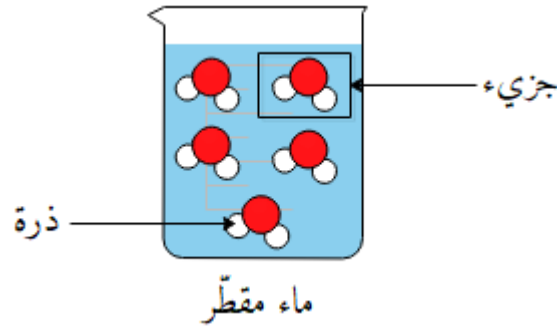
- 1- نوع التحوّل الحادث هو: تحوّل كيميائيّ، لأنّه نتجت مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية.
- 2- الهدف من استعمال رائق الكلّس هو: الكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون.
- 3- نعم الكتلة تبقى محفوظة خلال التحوّل الكيميائيّ.
- 4- كتلة المواد بعد التحوّل هي: 25g. (نفس كتلة المواد قبل التحوّل)

1. تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص:

أ. تعريف الجزيء:



- تعريف الجزيء: هو أصغر جزء في المادة يحمل خواصّها نحصل عليه بتقسيم المادة إلى حدّ معين.
- يتكوّن الجزيء من حبيبات صغيرة جدًا تُسمّى الذّرات.



ب. تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص:



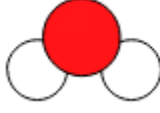
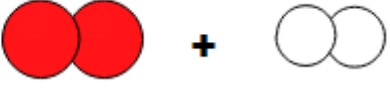
الذرة	الهيدروجين	الأوكسجين	الكربون	الكبريت	الحديد
تمثيلها					

ج. تمثيل بعض الجزيئات بالنموذج المتراص للذرات:

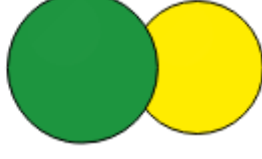
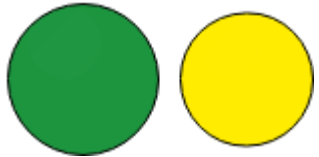
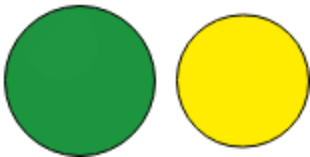
الجزيء	غاز ثنائي الهيدروجين	غاز ثنائي الأوكسجين	الماء	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز الميثان
عدد ونوع الذرات	ذرتين من الهيدروجين	ذرتين من الأوكسجين	ذرة أكسجين ذرتين هيدروجين	ذرة كربون ذرتين أكسجين	ذرة كربون 4 ذرات هيدروجين
المجسم الذي يمثّله					

3. الانحفاظ على المستوى المجهرى:

أ. التفسير المجهرى للتحليل الكهربائى للماء:

التحوّل	قبل التحوّل (المواد المتفاعلة)	بعد التحوّل (المواد الناتجة)
التحليل الكهربائى للماء	الماء	غاز ثنائى الهيدروجين غاز ثنائى الأوكسجين
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

ب. التفسير المجهرى لتحوّل برادة الحديد ومسحوق الكبريت:

التحوّل	قبل التحوّل (المواد المتفاعلة)	بعد التحوّل (المواد الناتجة)
الكبريت مع الحديد	برادة الحديد مسحوق الكبريت	كبريت الحديد
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

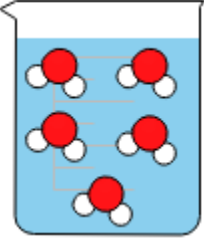


• خلال التحوّل الكيميائى يبقى نوع الذرات محفوظا بينما تكون الجزيئات غير محفوظة.

(بمعنى تفكك جزيئات المواد المتفاعلة وتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة)

أختبر معلوماتي:

أختار الجواب الصحيح من بين الأجوبة التالية بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة:

1 الذرة مكونة من جزيئات.	2 جزيئات بخار الماء تختلف عن جزيئات الجليد.
أ. ☐ صحيح.	أ. ☐ صحيح.
ب. ☐ خطأ.	ب. ☐ خطأ.
3 مم يتكون الجزيء التالي؟	4 ماذا تمثل الجزيئات التالية؟
	
أ. ☐ ذرة هيدروجين وذرتين كربون.	أ. ☐ جزيئات غاز ثنائي الهيدروجين.
ب. ☐ ذرة كربون وذرتين كبريت.	ب. ☐ جزيئات غاز ثنائي الأوكسجين.
ج. ☐ ذرة كربون وذرتين أوكسجين.	ج. ☐ جزيئات الماء.

الحلول	1- ب	2- ب	3- ج	4- ج
--------	------	------	------	------

أتمرن (تمرين محلول):

• قام أستاذ سيد أحمد بإعلامه أن توفير التهوية يُعتبر شرط أساسي لعملية الاحتراق، ومثال لهذا نذكر احتراق الكربون (الفحم) بوجود غاز ثنائي الأوكسجين والذي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون وهو غاز خطير قد يؤدي إلى الاختناق.

1- ما نوع التحوّل الحادث؟ برّر إجابتك.

2- أكل الجدول التالي:

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحوّل
.....		
.....		نوع الجزيئات
.....		نوع الذرات

3- ماذا تلاحظ حول نوع الذرات ونوع الجزيئات قبل وبعد التحوّل؟

4- كيف يمكن الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون؟

حل التمرين:



1- نوع التحوّل الحادث هو: تحوّل كيميائي، لأنّه نتجت مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية.

2- إتمام الجدول:

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحوّل
غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز ثنائي الأوكسجين الكربون (الفحم)	احتراق الكربون
.....		نوع الجزيئات
.....		نوع الذرات

3- نلاحظ أنّ نوع الذرات محفوظ أمّا نوع الجزيئات غير محفوظ.

4- نكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون بتعكّر رائق الكلس.

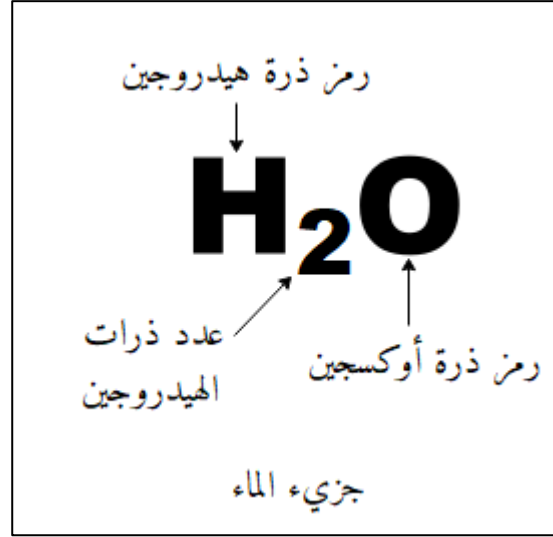
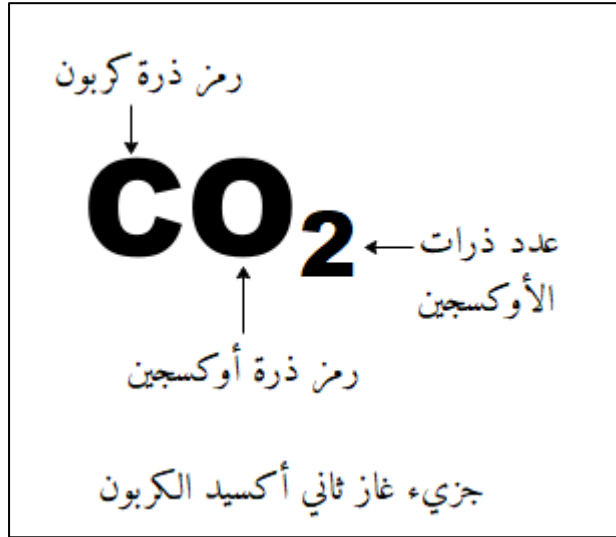
1. الرّموز الكيميائيّة لبعض أنواع الذرّات:

الرمز	اسم الذرّة باللغة اللاتينية	اسم الذرّة بالعربية
<i>O</i>	O xygenium	أوكسجين
<i>H</i>	H ydrogenium	هيدروجين
<i>C</i>	C arbonateum	كربون
<i>N</i>	N itrogenium	آزوت
<i>S</i>	S ulfure	كبريت
<i>P</i>	P hosphoros	فوسفور
<i>F</i>	F lorum	فلور
<i>Fe</i>	Fe rrum	حديد
<i>Ca</i>	Ca lcium	كالسيوم
<i>Cu</i>	Cu ivre	نحاس
<i>Cl</i>	C h l oros	كلور
<i>Cr</i>	C h r oma	كروم
<i>Na</i>	Na trium	صوديوم
<i>Al</i>	Al uminium	ألومنيوم

2. الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:



• تُكتب الصيغة الكيميائية لجزيء انطلاقاً من معرفة نوع وعدد الذرات المكونة له.



الجزيء	غاز ثنائي الهيدروجين	غاز ثنائي الأوكسجين	الماء	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز الميثان
عدد ونوع الذرات	ذرتين من الهيدروجين	ذرتين من الأوكسجين	ذرتين هيدروجين ذرة أكسجين	ذرة كربون أوكسجين ذرتين	ذرة كربون 4 ذرات هيدروجين
المجسم الذي يمثّله					
الصيغة الكيميائية	H_2	O_2	H_2O	CO_2	CH_4

2. الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:



• يمكن التعبير عن تحوّل كيميائي بالصيغ الكيميائية لجزيئات المواد المتفاعلة وجزيئات المواد الناتجة.



• يُضاف أمام كل صيغة كيميائية الحالة الفيزيائية للمادة:

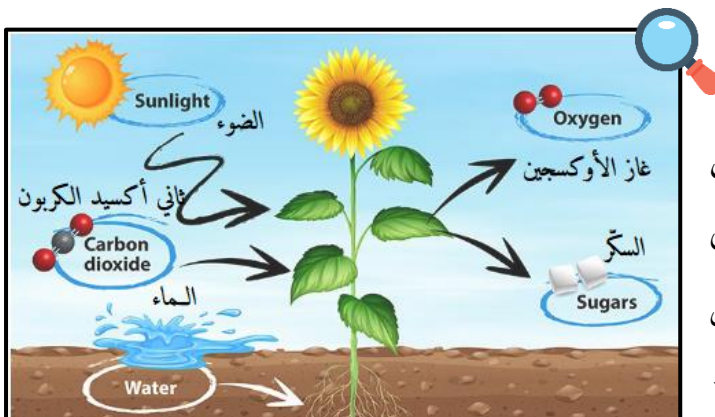
- (s) إذا كان الجسم صلباً.
- (aq) إذا كان الجسم مائياً منحلّاً في الماء.
- (g) إذا كان الجسم غازي.
- (l) إذا كان الجسم سائلاً.

أ. التفسير المجهري للتحليل الكهربائي للماء:

التحليل الكهربائي للماء	قبل التحول	بعد التحول
المواد الكيميائية	الماء	غاز ثنائي الهيدروجين غاز ثنائي الأوكسجين
النموذج الجزيئي		
الصيغ الكيميائية	$H_2O_{(l)} \rightarrow$	$O_{2(g)} + H_{2(g)}$

ب. التفسير المجهري لتحول برادة الحديد ومسحوق الكبريت:

الكبريت مع الحديد	قبل التحول	بعد التحول
المواد الكيميائية	برادة الحديد مسحوق الكبريت	كبريت الحديد
النموذج الجزيئي		
الصيغ الكيميائية	$Fe_{(s)} + S_{(s)} \rightarrow$	$FeS_{(s)}$



عملية التركيب الضوئي هي تحوّل كيميائي من موادها المتفاعلة الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون في وجود الضوء تنتج السكر وغاز الأوكسجين الضروري لعملية التنفس

أختبر معلوماتي:

أختار الجواب الصّحيح من بين الأجوبة التّالية بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة:

1 الرمز الكيميائي للحديد هو:	2 الصيغة الكيميائية لجزيء غاز الهيدروجين هي:
أ. ☐ Fe	أ. ☐ O ₂
ب. ☐ C	ب. ☐ H ₂
3 الصيغة الكيميائية لهذا التحوّل الكيميائي هي:	4 جزيء حمض الأوليك المتواجد بزيت الزيتون يتكون من 18 ذرة كربون و34 ذرة هيدروجين وذرتي أوكسجين، فإهي صيغته الكيميائية؟
	
أ. ☐ $O_2 + H_2 \rightarrow H_2O$	أ. ☐ C ₁₈ H ₃₄ O ₂
ب. ☐ $Fe + S \rightarrow FeS$	ب. ☐ C ₂ H ₃₄ O ₁₈
ج. ☐ $C + O_2 \rightarrow CO_2$	ج. ☐ C ₃₄ H ₂ O ₁₈

الحلول	1- أ	2- ب	3- ج	4- أ
--------	------	------	------	------

أتمرن (تمرين محلّول):

- يُستعمل الإيثانول في تطهير الجلد السليم قبل عملية الحقن كما أنّ له عدّة استعمالات طبّية أخرى.
- جزيء الإيثانول يتكون من ذرتين كربون و6 ذرات هيدروجين وذرة أوكسجين.
- 1- أعط تمثيل جزيء الإيثانول بالنموذج الجزيئي ثم أكتب الصيغة الكيميائية له.

2- إن احتراق الإيثانول بغاز الأوكسجين يُنتج بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون.

- أكل الجدول التالي:

الحالة النهائيّة	الحالة الابتدائيّة	احتراق الإيثانول
.....		المواد الكيميائيّة
.....		النموذج الجزيئي
.....		الصيغ الكيميائيّة

3- أكتب (3) احتياطات أمنية لسلامة الشّخص (المخبري) قبل استعمال هذه المواد الكيميائيّة.

حل التّمرين:



1- جزيء الإيثانول:

الصيغة الكيميائيّة	النموذج الجزيئي
C_2H_6O	

2- أكل الجدول:

الحالة الابتدائية		الحالة النهائية	
غاز ثاني أكسيد الكربون	بخار الماء	غاز الأوكسجين	الإيثانول
النموذج الجزيئي			
الصيغ الكيميائية		$C_2H_6O_{(l)} + O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$	

3- (3) احتياطات أمنية لسلامة المخبري قبل استعمال هذه المواد الكيميائيّة: ارتداء المتّزر والقفازات لحماية

اليدين، استعمال النظارات لحماية العينين، استعمال قناع الغاز للحماية من استنشاق الغازات السّامة.

تذكير 01 : الكشف عن الغازات الشّائعة



غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز الأوكسجين	غاز الهيدروجين
تمثيله بالنّموذج الجزيئي: صيغته الكيميائيّة: CO_2	تمثيله بالنّموذج الجزيئي: صيغته الكيميائيّة: O_2	تمثيله بالنّموذج الجزيئي: صيغته الكيميائيّة: H_2

تذكير 02 : بعض الغازات المستعملة في حياتنا اليوميّة

غاز البوتان (غاز القارورة)	غاز البروبان	غاز الميثان (غاز المدينة)
تمثيله بالنّموذج الجزيئي: صيغته الكيميائيّة: C_4H_{10}	تمثيله بالنّموذج الجزيئي: صيغته الكيميائيّة: C_3H_8	تمثيله بالنّموذج الجزيئي: صيغته الكيميائيّة: CH_4

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

التمرين (01): (★)

• قضت عائلة سيد أحمد عطلة الخريف الماضية عند جدّتهم في الريف، وعند عودتهم إلى المنزل تفاجأت الأم بحالة المطبخ حيث لاحظت تعفن الطماطم وانصهار الزبدة، تحوّل الحليب إلى رائب، تشكّل الصّدأ على الملاعق لبقائها فترة طويلة في الماء. وقالت لابنها كلّ هذه المواد قد تحوّلت... فاستغرب سيد أحمد!!
من خلال دراستك لميدان المادّة وتحولاتها ساعد الولد على فهم ما حدث بالإجابة على الأسئلة التالية:

1- ما هي أنواع التحوّلات التي قد تطرأ على المواد في الطبيعة؟

2- صنّف في جدول مميزات كل نوع من هذه التحوّلات.

3- صنّف في جدول التحوّلات التي حدثت للمواد الموجودة في مطبخ العائلة.

4- فسّر مجهرّيّاً التحوّلات التالية:

- انصهار الزبدة (بالنموذج الحبيبي).

- تشكّل صدأ الحديد بفعل الماء الذي يُنتج أكسيد الحديد (متكوّن من ذرة حديد وذرة أوكسجين)

وغاز الهيدروجين (بالنموذج الجزيئي).

حلّ التمرين (01):

1- أنواع التحوّلات التي قد تطرأ على المواد في الطبيعة: تحوّل فيزيائيّ وتحوّل كيميائيّ.

2- مميزات كلّ تحوّل:

التحوّل الكيميائي	التحوّل الفيزيائي
• لا تُحافظ المادّة على نوعها وطبيعتها.	• تُحافظ المادّة على نوعها وطبيعتها.
• تظهر مواد جديدة.	• لا تظهر مواد جديدة.
• لا يُمكن الرجّوع إلى الحالة الأصلية.	• يُمكن الرجّوع إلى الحالة الأصلية.
• الكتلة محفوظة.	• الكتلة محفوظة.

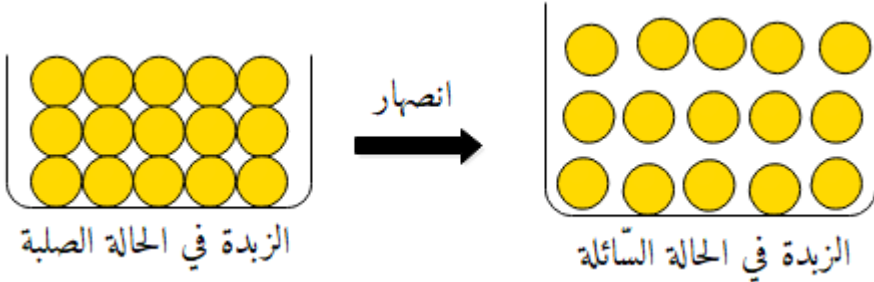
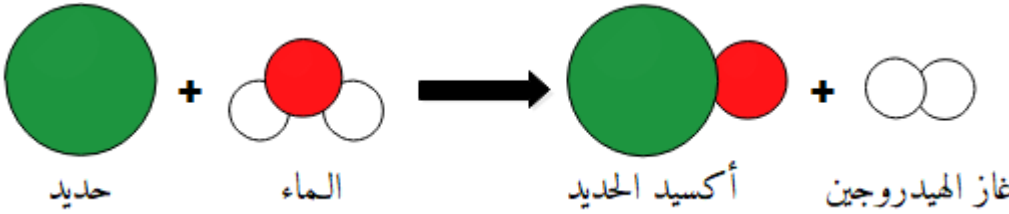
ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

3- التحوّلات التي حدثت للمواد الموجودة في مطبخ العائلة:

التحوّل الكيميائي	التحوّل الفيزيائي
• تعفن الطماطم. • تحوّل الحليب إلى رائب. • صدأ الملاعق الحديدية.	• انصهار الزبدة.

4- التفسير المجهرى للتحوّلات التالية:

بالتّموذج الحبيبي	
	انصهار الزبدة
بالتّموذج الجزيئي	
	تشكل صدأ الحديد

التمرين (02): (★)

• أجب بصحيح أو خطأ:

1- يستطيع النموذج الجزيئي تفسير التحوّلات الكيميائية (.....)

2- نكتب الصيغة الكيميائية للجزيء انطلاقاً من معرفة نوع الذرات وعددها (.....)

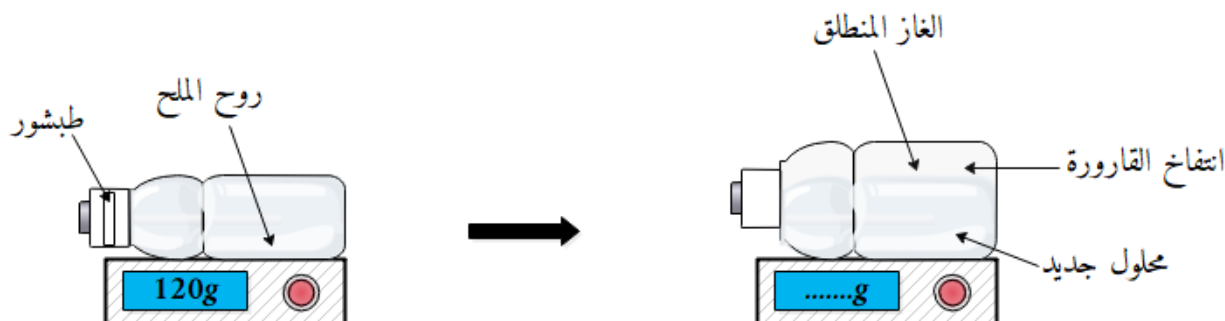
3- للكشف عن غاز الأكسجين: نقرب عود ثقاب مشتعل من الأنبوب فيزداد اللهب اشتعالاً (.....)

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

4- للكشف عن غاز الهيدروجين: نقرب عود ثقاب مشتعل من الأنبوب فتحدثُ فرقة (.....)

• قُمتَ مع أستاذك بالتجربة المبينة في الصورة: (القارورة مغلقة بإحكام)



1- حدّد نوع التحوّل الحاصل للطبشور. برّر إجابتك

2- ما هي قيمة الكتلة المسجلة على الميزان بعد التحوّل. برّر إجابتك

3- ما اسم الغاز المنطلق، أكتب صيغته الكيميائية ثمّ مثله بالنموذج الجزيئي.

4- كيف نكشف عن هذا الغاز؟

حلّ التمرين (02):

• أجب بصحيح أو خطأ:

1- يستطيع النموذج الجزيئي تفسير التحوّلات الكيميائية (صحيح)

2- نكتب الصيغة الكيميائية للجزيء انطلاقاً من معرفة نوع الذرات وعددها (صحيح)

3- للكشف عن غاز الأكسجين: نقرب عود ثقاب مشتعل من الأنبوب فيزداد اللهب اشتعالاً (صحيح)

4- للكشف عن غاز الهيدروجين: نقرب عود ثقاب مشتعل من الأنبوب فتحدثُ فرقة (صحيح)

• قُمتَ مع أستاذك بالتجربة المبينة في الصورة: (القارورة مغلقة بإحكام)

1- نوع التحوّل الحادث للطبشور هو: تحوّل كيميائي، لأنّه نتجت مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية.

2- قيمة الكتلة المسجلة على الميزان بعد التحوّل: 120g، لأنّه خلال التحوّل الكيميائي تبقى الكتلة محفوظة.

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

3- اسم الغاز المنطلق: غاز ثاني أكسيد الكربون.

كتابة صيغته الكيميائية	تمثيله بالنموذج الجزيئي
CO_2	

4- نكشف عن هذا الغاز بتعكّر رائق الكلس.

التمرين (03): (★)

• اشترى سيد أحمد كيسين من الحليب وعند وصوله إلى المنزل وجد والدته تستعمل الميزان الإلكتروني لتقدير كتلة المكونات في صنع الحلوى. فاستغلّ الفرصة للتأكد من خاصية فيزيائية بقياس كتلة كل من الكيسين فوجد كتلة كل كيس هي $1,2kg$ فطلبت أمه أن يضع أحد الكيسين (الكيس 1) في المجمد لأنه لن تحتاجه اليوم، والآخر (الكيس 2) يتركه في الخزانة ليتحوّل إلى رائب، بعد مرور أكثر من يوم أعاد سيد أحمد وزن الكيسين.

1- ما نوع التحوّل الحادث للكيس 1 الموضوع في الثلاجة والكيس 2 الموضوع في الخزانة؟ برّر إجابتك

2- في رأيك كم سيجد كتلة الكيسين؟

3- ماهي الخاصية التي أراد سيد أحمد التأكد منها؟

حلّ التمرين (03):

1- نوع التحوّل الحادث في كل كيس:

• الكيس 1 ← تحوّل فيزيائي (التجمّد)، لأنه يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية (استرجاع الحليب بعد إذابته)

• الكيس 2 ← تحوّل كيميائي، لأنه لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية.

2- سيجد أن كتلة الكيسين لم تتغير بقيت $1,2kg$.



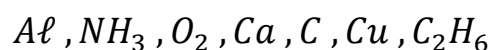
ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

3- الخاصية التي أراد سيد أحمد التأكد منها هي أن الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.

التمرين (04): (★)

• طلب الأستاذ من التلاميذ حل مجموعة من التمارين لترسيخ الموارد التي درسوها في القسم، فاختار أحد التلاميذ في هذه الكتابات أيهما تمثل الجزيئات من بين الكتابات التالية:



1- ساعد زميلك في تصنيف هذه الرموز في الجدول التالي مع التركيز:

الجزيئات	الذرات
.....	
.....	

2- أكمل الجدولين بما يناسب:

الصيغة الكيميائية	نوع الذرات		
C_4H_{10}	عدد الذرات		

الصيغة الكيميائية	نوع الذرات			
$C_{18}H_{36}O_2$	عدد الذرات			

حل التمرين (04):

1- أساعد زميلي في تصنيف هذه الرموز في الجدول التالي مع التركيز:

الذرات	الجزيئات
Al, Ca, C, Cu	NH_3, O_2, C_2H_6

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

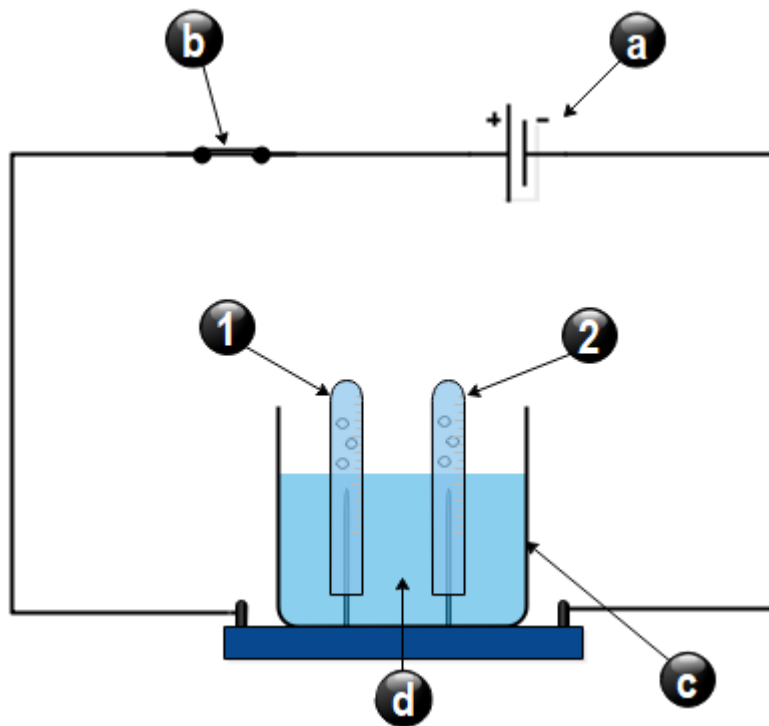
2- أكمّل الجدولين بما يناسب:

الصيغة الكيميائية	نوع الذرات	ذرة الكربون	ذرة الهيدروجين
C_4H_{10}	عدد الذرات	4	10

الصيغة الكيميائية	نوع الذرات	ذرة الكربون	ذرة الهيدروجين	ذرة الأوكسجين
$C_{18}H_{36}O_2$	عدد الذرات	18	36	2

التمرين (05): (☆☆)

• خلال حصّة العلوم الفيزيائية قام سيد أحمد وهو تلميذ في السنة الثانية متوسط بالتجربة التالية:



1- أعط عنوان مناسب للتجربة التي قام بها سيد أحمد.

2- تعرّف على العناصر، a, b, c, d .

3- ما نوع التحوّل الحاصل في هذه التجربة؟

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

- 4- ما هما الغازان الناتجان في الأنبوبين (1) و (2)؟ أكتب صيغتهما الكيميائية.
- 5- كيف نكشف عن كل غاز؟
- 6- مثل جزيئات الحالة الابتدائية وجزيئات الحالة النهائية بالنموذج المتراص للذرات.
- 7- إذا استعملنا $m_3 = 180g$ من العنصر (d)، فنتج عنها $m_2 = 120g$ من غاز الأنبوب (2)، فكم تكون كتلة الغاز m_1 الناتج في الأنبوب (1)؟
- حل التمرين (05):

7- العنوان مناسب للتجربة التي قام بها سيد أحمد: التحليل الكهربائي للماء.

2- أتعرف على العناصر:

- a : منبع كهربائي (مولد، بطارية...).
- b : قاطعة بسيطة.
- c : وعاء فولطا.
- d : ماء نقي + صودا.

3- نوع التحوّل الحاصل في هذه التجربة: تحوّل كيميائي.

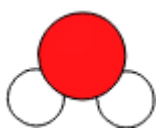
4- الغازان الناتجان في الأنبوبين (1) و (2):

- غاز الهيدروجين صيغته الكيميائية هي: H_2 .
- غاز الأوكسجين صيغته الكيميائية هي: O_2 .

5- نكشف عن كل غاز:

- للكشف عن غاز الهيدروجين: نقرب عود ثقاب مشتعل من الأنبوب فتحدث فرقة.
- للكشف عن غاز الأوكسجين: نقرب عود ثقاب مشتعل من الأنبوب فيزداد اللهب اشتعالا.

6- تمثيل جزيئات الحالة الابتدائية وجزيئات الحالة النهائية بالنموذج المتراص للذرات:

الماء النقي	غاز الهيدروجين	غاز الأوكسجين
		



ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

7- كتلة الغاز الناتج في الأنبوب (1):

$$m_1 + m_2 = m_3$$

$$\rightarrow m_1 = m_3 - m_2$$

$$\rightarrow m_1 = 180 - 120$$

$$\rightarrow \boxed{m_1 = 60g}$$

التمرين (06): (☆☆)

• قُنا بحرق كتلة من الكبريت قدرها m_1 مع كتلة من غاز الأوكسجين قدرها $m_2 = 14g$ فتشكّل غاز اسمه غاز ثاني أكسيد الكبريت SO_2 كتلته $m_3 = 20g$.

1- ما نوع هذا التحوّل؟ علّل إجابتك.

2- حدّد المواد الابتدائية والمواد النهائية مع كتابة الصيغة الكيميائية لكل مادة.

3- أحسب كتلة الكبريت m_1 .

4- أتمم الجدول التالي الذي يفسّر لنا التحوّل السابق:

احتراق الكبريت	الحالة الابتدائية		الحالة النهائية	
المواد الكيميائية				
النموذج الجزيئي				
الصيغ الكيميائية				

التمرين (06):

1- نوع التحوّل هو: تحوّل كيميائي، لأنّه نتجت مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية.

2- تحديد: المواد الابتدائية: الكبريت صيغته الكيميائية S وغاز الأوكسجين O_2 .

• المواد النهائية: غاز ثاني أكسيد الكبريت SO_2 .

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

3- حساب كتلة الكبريت m_1 :

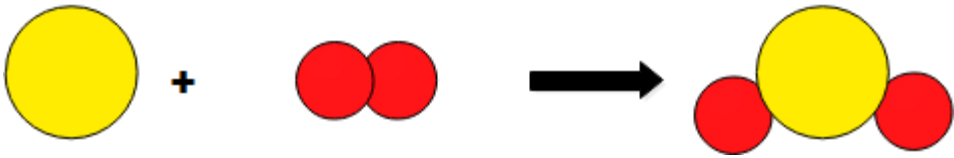
$$m_1 + m_2 = m_3$$

$$\rightarrow m_1 = m_3 - m_2$$

$$\rightarrow m_1 = 20 - 14$$

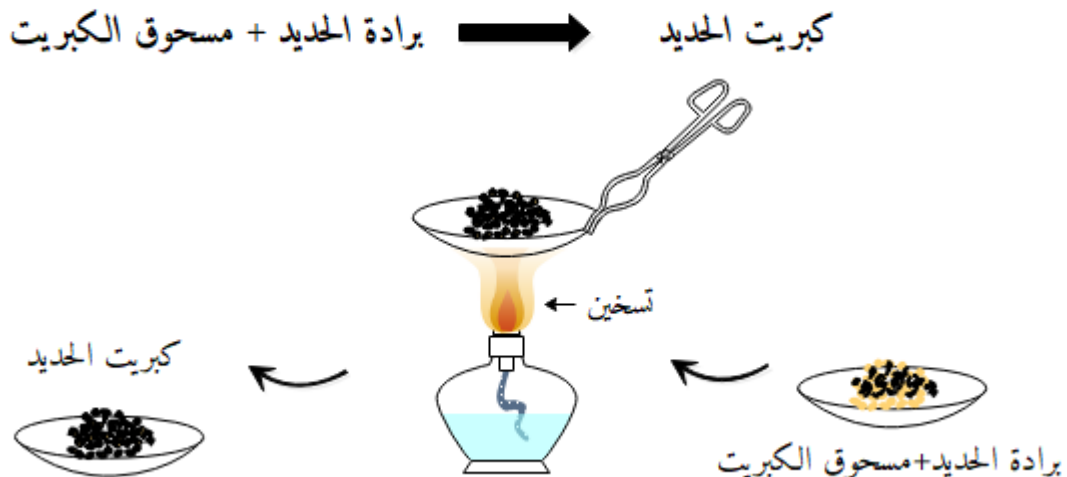
$$\rightarrow \boxed{m_1 = 6g}$$

4- أتمم الجدول التالي:

الحالة النهائية	الحالة الابتدائية		احتراق الإيثانول
غاز ثاني أكسيد الكبريت	غاز الأوكسجين	الكبريت	المواد الكيميائية
			
$S_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$			
النموذج الجزيئي			الصيغ الكيميائية

التمرين (07): (☆☆)

• نمنج كمية $m_1 = 50g$ من برادة الحديد مع كمية m_2 من مسحوق الكبريت، نُسَخِّن المزيج فنحصل على $m_3 = 150g$ من كبريت الحديد، حيث تتم العملية وفق التحوّل التالي:



ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

- 1- ما نوع التحوّل الحاصل؟ علّل إجابتك
- 2- هل يمكن فصل برادة الحديد عن مسحوق الكبريت بعد التسخين؟ علّل إجابتك
- 3- هل الكتلة محفوظة خلال هذا التحوّل؟
- 4- استنتج كتلة مسحوق الكبريت m_2 .
- 5- مثل جزيء كبريت الحديد بالنموذج المتراصّ (النموذج الجزيئي)، ثمّ بالرموز الكيميائية (الصيغة الكيميائية).

حلّ التمرين (07):

- 1- نوع التحوّل هو: تحوّل كيميائي، لأنّه نتجت مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية.
- 2- لا يمكن فصل برادة الحديد عن مسحوق الكبريت بعد التسخين، لأنّه خلال التحوّل الكيميائي لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية.
- 3- نعم الكتلة محفوظة خلال التحوّل الكيميائي.
- 4- استنتاج كتلة مسحوق الكبريت m_2 :

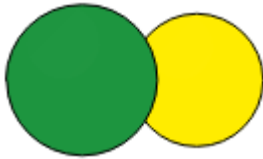
$$m_1 + m_2 = m_3$$

$$\rightarrow m_2 = m_3 - m_1$$

$$\rightarrow m_1 = 150 - 50$$

$$\rightarrow \boxed{m_1 = 100g}$$

5- التمثيل:

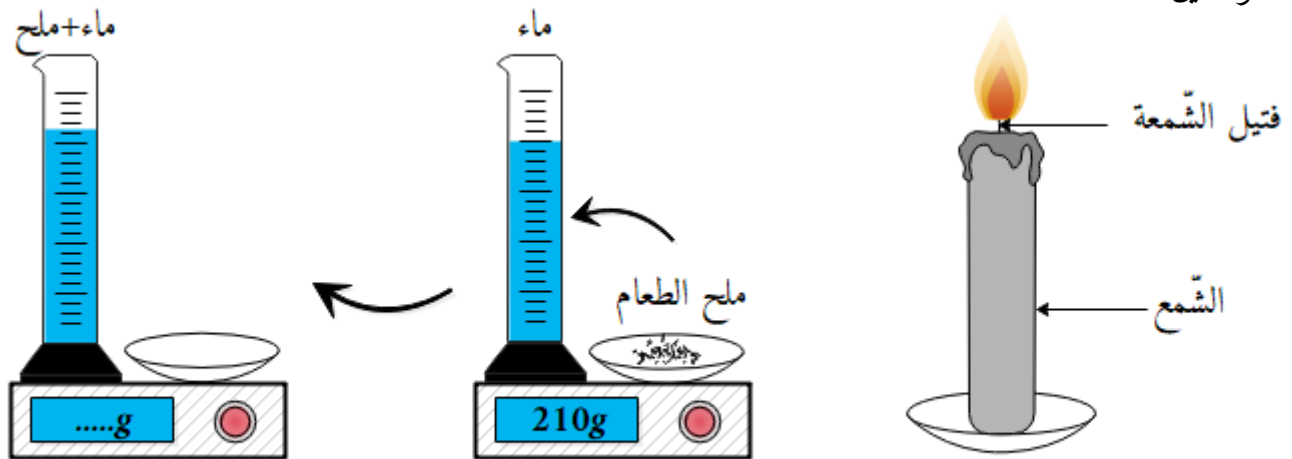
بالرموز الكيميائية (الصيغة الكيميائية)	بالنموذج المتراصّ (النموذج الجزيئي)
FeS	

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

التمرين (08): (☆☆)

• قصد التعرف والتمييز بين التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي أنجز الأستاذ رفقة تلاميذه التجريبتين الموضّحتين أدناه:



التجربة (2): ذوبان كمية من الملح في الماء

التجربة (1): إشعال شمعة

- 1- صنّف كل التحوّلات الحادثة في جدول.
- 2- حدّد القيمة المدوّنة على شاشة الميزان بعد التحوّل في التجربة (2)، وماذا تستنتج؟
- 3- مثّل بالاعتماد على النموذج الجببي ذوبان الملح في الماء.
- 4- ما الفرق بين التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي؟

حلّ التمرين (08):

- 1- تصنيف كل التحوّلات الحادثة في جدول.

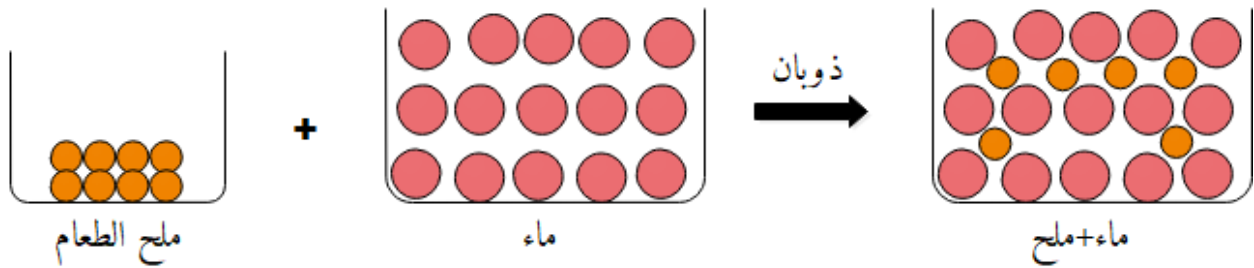
التحوّلات الكيميائية	التحوّلات الفيزيائية
• احتراق فتيل الشمع	• انصهار الشمع • ذوبان ملح الطعام في الماء

- 2- القيمة المدوّنة على شاشة الميزان بعد التحوّل في التجربة (2) هي: 210g ، نستنتج أنّ الكتلة محفوظة.

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

3- التمثيل بالاعتماد على النموذج الجببي ذوبان الملح في الماء:



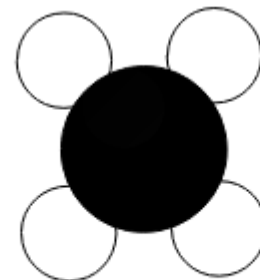
4- الفرق بين التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي:

التحوّل الكيميائي	التحوّل الفيزيائي
• لا تُحافظ المدّة على نوعها وطبيعتها. • تظهر مواد جديدة. • لا يُمكن الرجّوع إلى الحالة الأصلية. • الكتلة محفوظة.	• تُحافظ المدّة على نوعها وطبيعتها. • لا تظهر مواد جديدة. • يُمكن الرجّوع إلى الحالة الأصلية. • الكتلة محفوظة.

التمرين (09): (☆☆☆)

• أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية حملة تحسيسية تحت شعار "معا من أجل شتاء دافئ" حول أخطار الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون، وتزامنت هذه الحملة مع بداية موسم البرد حيث تستعمل العائلات الجزائرية أجهزة التدفئة التي تعمل بغاز المدينة (غاز الميثان) مما يُشكّل خطر عليهم في حال عدم تطبيقهم لتعليمات السلامة والأمن اللازمين عند احتراقه.

• إذا علمت أنّ احتراق غاز الميثان يتمّ بوجود غاز ثنائي الأوكسجين ليتحوّل إلى غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.



غاز الميثان (ذرة كربون + 4 ذرات هيدروجين)

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

• اعتماداً على السندات المقدّمة ومكتسباتك القبلية أجب على الأسئلة التالية:

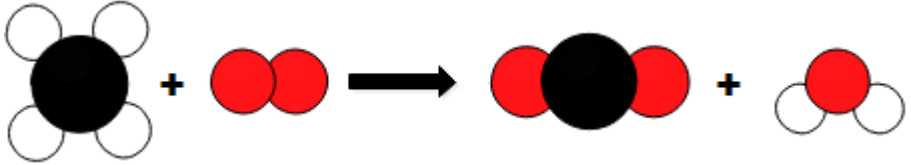
- 1- ما نوع التحوّل الحادث؟ برّر إجابتك
- 2- عبّر عن هذا التحوّل بإتمام الجدول التالي:

الموادّ قبل التحوّل	الموادّ بعد التحوّل
التعبير الحرفي (أسماء المواد)	 →
التعبير بالنموذج الجزيئي	 →
التعبير بالصيغ الكيميائية	 →

3- قدّم حلّين لتجنّب الاختناق.

حلّ التمرين (09):

- 1- نوع التحوّل هو: تحوّل كيميائي، لأنّه نتجت مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية.
- 2- التعبير عن هذا التحوّل بإتمام الجدول التالي:

الموادّ قبل التحوّل	الموادّ بعد التحوّل
التعبير الحرفي (أسماء المواد)	غاز ثاني أكسيد الكربون + بخار الماء → غاز الأوكسجين + غاز الميثان
التعبير بالنموذج الجزيئي	
التعبير بالصيغ الكيميائية	$CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$

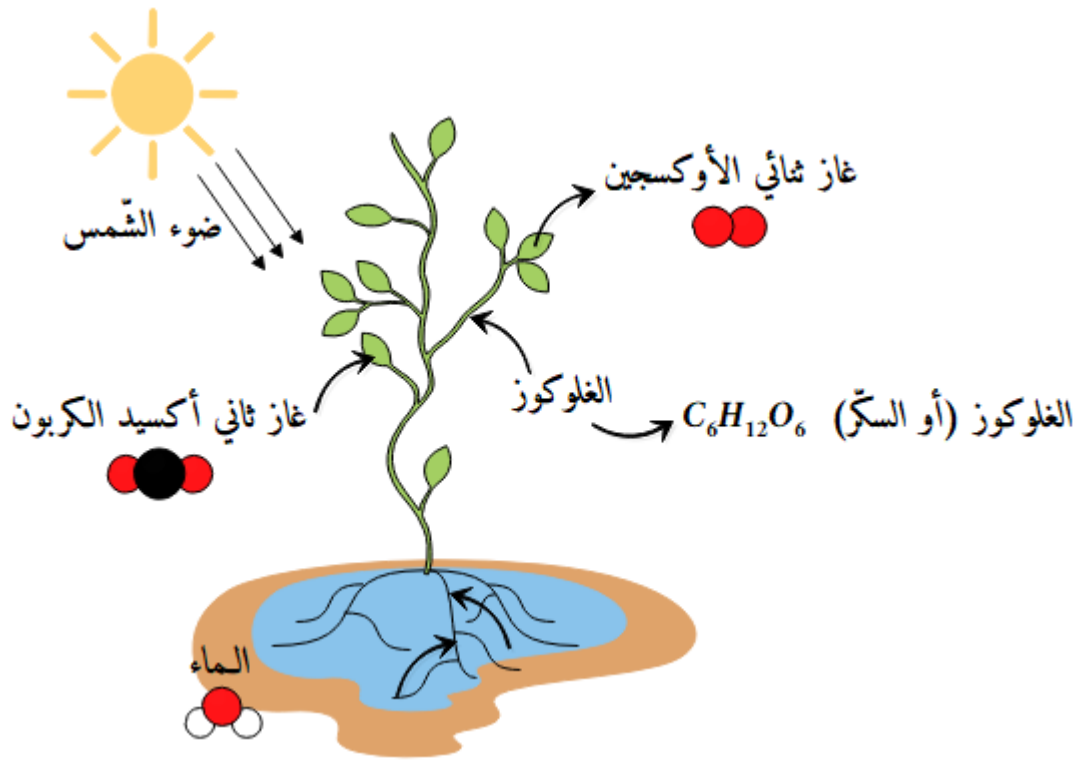
- 3- الحلّين لتجنّب الاختناق: 1- التأكد من وجود مداخل عديدة للهواء النقيّ إلى المنزل لتهويته.
- 2- فحص المدافئ بشكل دوري وصيانتها.

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

التمرين (10): (☆☆☆)

• درست في مادة علوم الطبيعة والحياة ظاهرة التركيب الضوئي وهو عملية تقوم بها النباتات الخضراء، حيث انطلاقاً من تحوّل الماء الممتص من جذور النبتة مع ثاني أكسيد الكربون الممتص من الهواء خلال النهار أي بوجود الضوء يتم إنتاج غاز ثنائي الأوكسجين والغلوكوز. كما يوضّح الرسم التالي:



- 1- ما نوع هذا التحوّل؟ برّر إجابتك
- 2- حدّد المواد الابتدائية والمواد النهائية في هذا التحوّل.
- 3- كيف نُسَمّي الكتابة السابقة لجزيء الغلوكوز (C₆H₁₂O₆)؟
- 4- عبّر عن هذا التحوّل بإتمام الجدول التالي:

	المواد الابتدائية	المواد النهائية
التعبير الحرفي (أسماء المواد)		
التعبير بالصيغ الكيميائية		

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

حلّ التمرين (10):

1- نوع التحوّل هو: تحوّل كيميائي، لأنّه نتجت مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الأصلية.

2- تحديد من هذا التحوّل:

• المواد الابتدائية: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون.

• المواد النهائية: الغلوكوز وغاز ثنائي الأوكسجين.

3- نُسمي الكتابة السابقة لجزيء الغلوكوز ($C_6H_{12}O_6$) ب: الصيغة الكيميائية.

4- التعبير عن هذا التحوّل بإتمام الجدول التالي:

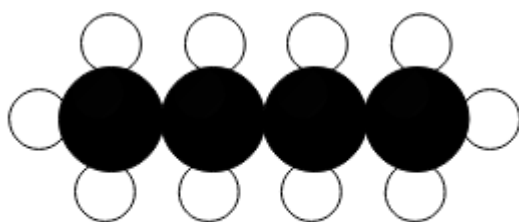
	المواد الابتدائية	المواد النهائية
تسمية المواد	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء	غاز ثنائي الأوكسجين + الغلوكوز
التعبير بالصيغة الكيميائية	$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$	$C_6H_{12}O_{6(l)} + O_{2(g)}$

التمرين (11): (☆☆☆)

• إن غاز المدينة لا يتوفّر في المناطق النائية لذلك وفي فصل الشتاء يزداد الطلب على غاز القارورة الذي يتكوّن من 4 ذرات كربون و10 ذرات هيدروجين وعند احتراقه بغاز الأوكسجين ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.

• وعليه عند استخدام غاز القارورة خاصة في التدفئة يجب أخذ الحيلة والحذر لأنّه يؤدّي إلى الاختناق.

• تمثّل الصورة المقابلة النموذج الجزيئي لهذا الغاز:



النموذج الجزيئي لغاز القارورة

ميدان المادة وتحولاتها

تمارين للمراجعة الشاملة

1- ما هو الاسم العلمي الخاص بـ غاز القارورة؟

2- أ- حدّد الغاز المسؤول عن حدوث حالات الاختناق؟

ب- حدّد طريقة الكشف عن هذا الغاز.

3- أتمم الجدول التالي:

	الموادّ قبل التحوّل		المواد بعد التحوّل	
بالنموذج الجزيئي				
بالصيغ الكيميائية				
المعادلة بالصيغ الكيميائية	 			

4- ماذا تستنتج فيما يخصّ نوع الذرات ونوع الجزيئات؟

حلّ التمرين (11):

1- الاسم العلمي الخاص بـ غاز القارورة: غاز البوتان.

2- أ- الغاز المسؤول عن حدوث حالات الاختناق هو: غاز ثاني أكسيد الكربون.

ب- نكشف عنه بتعكّر رائق الكلس.

3- أتمم الجدول التالي:

	الموادّ قبل التحوّل		المواد بعد التحوّل	
بالنموذج الجزيئي				
بالصيغ الكيميائية	C_4H_6	O_2	H_2O	CO_2
المعادلة بالصيغ الكيميائية	$C_4H_6(g) + O_{2(g)} \longrightarrow H_2O(l) + CO_{2(g)}$			

4- خلال التحوّل الكيميائي يبقى نوع الذرات محفوظا بينما تكون الجزيئات غير محفوظة.

الفهرس:

رقم الصّفحة:

عنوان الدّرس:

04

الدّرس 01: التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي

09

الدّرس 02: انحفاظ الكتلة

12

الدّرس 03: تفسير التحوّل الكيميائي بالنموذج المجهري

16

الدّرس 04: الرّموز الكيميائية

22

* تمارين للمراجعة الشّاملة للفروض والاختبارات

انتظروا المزيد من إصداراتنا قريبا...

أستاذكم "محمد الأمين زدّون" يتمنى
لكم كل التوفيق والنّجاح...



elaminezed13@gmail.com



[@elamine.zed](https://www.facebook.com/elamine.zed)